EXERCICIO 5a) – PROVA DO TEOREMA DE PÍTAGORAS PARA VECTORES EM R^n

Álgebra linear – produto interno, norma e ortogonalidade.

Por: Diogo Marques, Tópicos de Análise | 22214, 12/Out/2026 v1.

Considere o espaço euclideano equipado com o produto interno euclideano

$$(3)\ \langle x, y\rangle = x\cdot y = (x_1,\dots,x_n)\cdot(y_1,\dots,y_n) := \sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i$$

onde $x, y \in \mathbb{R}^n$. Usando o produto interno definido em (3), definimos a norma euclideana em $\mathbb{R}^n$ por

$$\|x\| := \sqrt{x\cdot x}$$

Aheeem....O que se passa aqui?

Primeiro, antes de mais: o que é que é um “espaço Euclideano” e um “produto Euclideano”?

Teorema de Pitágoras ouvimos todos mais ou menos falar. A cena do triângulo.

Vamos ver este Euclides em mais detalhe.

Euclides foi um gajo grego de há uns anos atrás tipo 300 antes de Cristo, um bocado mais velho que tu, que escreveu todas as regras de geometria que usas numa série de 13 livros chamados “Os Elementos”, onde basicamente compilou tudo o que era conhecido de geometria até à data. E como era um bocado egocêntrico decidiu chamar Euclides a tudo.

O que é um Espaço Euclideano

No nosso caso, “espaço Euclideano” traduz-se para: “espaço normal como o que tu conheces”:

$\mathbb{R}^2$ = plano (x, y) – tipo Google Maps para quem não tem placa gráfica ou quem usa o Waze.

$\mathbb{R}^3$ = espaço tridimensional – como a tua vida real.

$\mathbb{R}^n$ = mesma ideia mas com n dimensões. Já não dá para representar de forma que se perceba visualmente mas percebe-se a idea. n tem mais dimensões.

O que é o Produto Interno Euclideano?

Produto interno é uma operação matemática entre dois vectores que reduz o resultado a um escalar. Por exemplo:

$x=(1,2)$ e $y=(3,4)$. O produto interno de x com y é:

$(1,2)(3,4)=(1x3)+(2x4)=3+8=11.$

Se o resultado é positivo, os vectores apontam mais ou menos para a mesma direcção.

Se zero, os vectores são perpendiculares.

Se negativo, apontam para direcções opostas.

Euclides provou o teorema de Pitágoras, outro gajo que viveu antes dele.

Euclideano porque existem outros tipos de espaços (curvos, de funções...) onde o produto interno se calcula de forma diferente.

Euclides sabia de Pitágoras que viveu antes dele e provou no livro que escreveu o teorema. Isto está na proposição 47 do livro I dos “Elementos”. Isto para quem tal como o Chichas gosta disto.

Por isso aqui, Produto Euclideano significa em termos prácticos que usamos a fórmula padrão do produto escalar e as regras de distributividade e comutatividade.

Já lá vamos....

Notas sobre nomenclatura:

$\|x\| := \sqrt{x \cdot x}$ no enunciado temos da fórmula que aqui ponho só um excerpto ":=" isto significa: "daqui para a frente, sempre que vires este simbolo à esquerda, é para leres como significado a expressão à direita". Se fosse igual "=" era como uma expressão para resolver. Aqui estamos a atribuir significado.

$\langle x, y \rangle = x \cdot y$

Os parêntises acima significam produto interno.

TEOREMA DE PITÁGORAS REVISITADO

O teorema diz: num triângulo rectângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, chamados catetos (que nome...)

$a^2 + b^2 = c^2$ onde c, o lado maior é a hipotenusa.

Um vector é uma seta no espaço. Tem um ponto de partida chamado de origem e um ponto de chegada.

A "seta" vector $x_1 = (3, 4)$ tem duas projecções nos eixos 3 em x e 4 em y.

As duas projecções são os catetos e junto com o vector formam o triângulo rectângulo.

Daí que num Espaço Euclideano onde usamos as regras do teorema de Pitágoras, em $\mathbb{R}^n$, funciona sempre porque cada componente, (x_1, x_2, x_3,..., x_n) é sempre a projecção do vector no seu respectivo eixo, e juntos formam sempre um triângulo rectângulo com a hipotenusa, que é o vector em si.

PROVA SOLICITADA DO EXERCICIO 5 a)

Agora que temos a ideia de base para poder lêr o enunciado, o que temos agora aqui que fazer: provar o teorema de Pitagoras versão esteróides, mas para vectores em qualquer dimensão.

Definições para disléxicos como eu:

- Produto Interno: é uma forma de multiplicar 2 vectores para obter um único número.

$x \cdot y = x_1 y_1 + x_2 y_2 + ... + x_n y_n$

Exemplo com números: $(1,2)\cdot(3,4) = 1\times 3 + 2\times 4 = 11$

- Norma: é o comprimento do vector. $\|x\| := \sqrt{x \cdot x}$

A fórmula $\|x\| := \sqrt{x \cdot x}$ é o teorema de Pitágoras aplicado para obter o comprimento, tal como $\sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2)}$

$\|x\|^2$ usa-se o quadrado para cancelar as raizes.

Viste os parêntises || ||?

$\|x\|$ significa o comprimento do vector x

$\|x\|^2$ é o mesmo que $x \cdot x$, e portanto: $\|x+y\|^2 = (x+y)\cdot(x+y)$

- Vectores perpendiculares: 2 vectores onde $x \cdot y$ = 0. Mesma idea de duas linhas a 90º, tipo o teu relógio às 9H. Isto para a malta que tem relógios com ponteiros... Vectores perpendiculares funcionam em qualquer dimensão.

Vamos à prova dos 9 como dizia o outro, e decompor a expressão em 5 passos:

Expressão: $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Passo 1: Expansão da expressão

$\|x+y\|^2 = (x+y)\cdot(x+y)$

Passo 2: Distribuir como faziamos no secundário. No meu caso estupefacientes e outras coisas...alegadamente...

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, lembras-te?

No nosso caso com vectores, não tens um “vector ao quadrado”, o que tens é um produto interno do vector por ele próprio ($x \cdot x$).

Para as operações de produto interno, usamos o que se chama a propriedade de bilinearidade:

o produto interno é linear em cada argumento separadamente, ou seja, podes distribuir x pelo primeiro argumento e y pelo segundo de forma independente — tal como a coca: comporta-se como multiplicação normal quando a distribuis... alegadamente.

Mais formalmente, a bilinearidade se falasse, iria dizer-te que:

$(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$ (linear no primeiro argumento)

$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ (linear no segundo argumento)

Aplicando isto duas vezes seguidas e no nosso caso apenas com x e y:

$(x + y) \cdot (x + y) = x \cdot x + x \cdot y + y \cdot x + y \cdot y$

Passo 3: ordem não interessa em produtos internos: $x \cdot y = y \cdot x$ por isso agrupamos

$= x \cdot x + 2(x \cdot y) + y \cdot y$

Passo 4: Se x e y são perpendiculares significa que o seu produto interno é 0 como a tua carteira. Então o termo do meio desaparece.

$= x \cdot x + 2(0) + y \cdot y$

$= x \cdot x + y \cdot y$

Passo 5: e como $\|x\|^2 = x \cdot x$ e $\|y\|^2 = y \cdot y$

$= \|x\|^2 + \|y\|^2$

Estamos em casa outra vez.

TL;DR: Para quem tem apenas o resto de uma célula cerebral como eu:

Provar o teorema de Pitágoras para vectores em $\mathbb{R}^n$ resume-se a:

Expandir $\|x+y\|^2$ e usar $x \cdot y = 0$ para o termo do meio morrer sozinho.

CONCLUSÃO

Levando isto um pouco mais à frente, o Teorema de Pitágoras em $\mathbb{R}^n$ é basicamente a espinha dorsal de como decompomos variância e erro em modelos Estatísticos. (Estatística tem sempre letra grande...se não é blasfémia...)

Regressão OLS (Método dos Mínimos Quadrados Ordinários)

Quando ajustas uma regressão linear, estás a projectar o vector resposta y no espaço coluna de X. Obtens:

$\hat{y}$(valores ajustados, a projeção) e

e (resíduos, o que sobra que é perpendicular a $\hat{y}$ por construção).

E como $\hat{y} \perp e$, Pitágoras entra directamente na conversa:

$$\|y\|^2 = \|\hat{y}\|^2 + \|e\|^2$$

que é outra forma de dizer $SQ_{total} = SQ_{regressão} + SQ_{resíduos}$.

Ou seja, basicamente a decomposição ANOVA é a utilização de Pitágoras em $\mathbb{R}^n$.

O mesmo com métricas tipicas que derivam directamente deste par de componentes perpendiculares:

> *coeficiente de determinação* $R^2 = SQ_{regressão} / SQ_{total} = \frac{\|\hat{y}\|^2}{\|y\|^2}$ que é o rácio entre os comprimentos ao quadrado das duas componentes perpendiculares.

> $R^2 ajustado = 1 - \frac{\frac{\|e\|^2}{n-p-1}}{\frac{\|y\|^2}{n-1}}$, que corrige um problema do R^2 normal: o R^2normal sobe sempre que adicionas uma variável ao modelo, mesmo que essa variável seja lixo e não explique nada. Mais preditores significa sempre menos resíduos por construção matemática. O R^2 ajustado penaliza este ponto dividindo $\|e\|^2$ por $(n-p-1)$ em vez de n, onde p é o número de preditores. Quanto mais variáveis inúteis puseres, maior fica o denominador, e o R^2 ajustado desce em vez de subir. Só sobe se a variável nova explicar suficientemente mais variância do que o custo que cobra ao denominador.

Basicamente o R^2_{adj} é um jurado amargo com a vida que diz sempre ao R^2: “olha lá ó animal, o que é que tu contribuis que os outros já não contribuiram antes de ti?” e só sobe o resultado se efectivamente houver uma contribuição importante. É uma métrica de comparação, não é estática: calculas, depois adicionas uma variável nova, recalculas e comparas as duas. Se subir, significa que a nova variável tem lugar na equipa, se ficou igual ou desceu o R^2_{adj} diz-lhe em bom Português: ” Pisga-te! Não preciso de ti aqui!”

> $RMSE\left(Root\ Mean\ Squared\ Error\right) = \sqrt{(\|e\|^2/n)}$ que é a raiz da norma dos residuos escalada pelo número de observações. É uma métrica absoluta, não é comparativa como o R^2_{adj}.

O $RMSE$ diz-te o tamanho do erro em unidades reais e castiga erros grandes.

> $F-Statistic$, que compara $\|\hat{y}\|^2$ e $\|e\|^2$ directamente entre si.

Esta métrica compara o comprimento ao quadrado da projecção com o comprimento ao quadrado dos resíduos, ambos escalados pelos seus graus de liberdade respectivos. Basicamente pergunta: “a projecção explica significativamente mais do que o erro deixado para trás?”

PCA (Análise de Componentes Principais)

Quando decompomos uma matriz de dados em componentes principais, cada componente é ortogonal às restantes por construção.

Significa que a variância total dos dados se decompõe numa soma das variâncias explicadas por cada componente. Pitágoras garante que normas ao quadrado de vetcores ortogonais somam diretamente.

A ideia principal a reter aqui para quem não têm cérebro a funcionar como tu: Ortogonalidade + Pitágoras é a razão pela qual em Estatística se consegue decompor um todo em partes que somam de forma directa.

Sempre que vires uma decomposição do tipo "$Total = Parte\ A + Parte\ B$" seja em somas de quadrados na ANOVA ou variância explicada em PCA, há vectores perpendiculares debaixo do capot. A perpendicularidade é o que garante que as partes não se "sobrepõem" umas às outras, e Pitágoras é o que garante que os seus quadrados somam exactamente ao todo.

BIBLIOGRAFIA

Axler, S. (2015). *Linear algebra done right* (3rd ed.). Springer.

Euclid. (c. 300 BCE). *The thirteen books of the Elements* (T. L. Heath, Trans., 2nd ed., Vol. 1). Cambridge University Press.

Greene, W. H. (2020). *Econometric analysis* (8th ed.). Pearson.

Jolliffe, I. T. (2002). *Principal component analysis* (2nd ed.). Springer.

Rynne, B. P., & Youngson, M. A. (2008). *Linear functional analysis* (2nd ed.). Springer.

Seber, G. A. F., & Lee, A. J. (2003). *Linear regression analysis* (2nd ed.). Wiley.